

论文笔记：Deep Multiview Clustering by Contrasting Cluster Assignments

简介信息

作者：Jing ChenHua MaoW. L. WooXi Peng

文献类型：期刊

影响因子：10.48550

文献来源：arxiv

原文链接：<https://arxiv.org/pdf/2304.10769.pdf>

关键词：Deep Learning、Multi-view、Contrastive Learning、Clustering

论文结构

- Abstract
- 1. Introduction
- 2. Related Work
 - 2.1 Deep Multiview Clustering
 - 2.2 Contrastive Learning
- 3. The Proposed Method
 - 3.1 Proposed Statement
 - 3.2 Network Architecture
 - 3.3 Cluster-Level CVCL
 - 3.4 Two-Stage Training Scheme
 - 3.4.1 Parameter Initialization via a Pretraining Network
 - 3.4.2 MVC via a Fine-tuning Network
 - 3.5 Theoretical Analysis
 - 3.5.1 Generalization Bound of the Loss Function
 - 3.5.2 Realizability of Soft Cluster Assignment Alignment
 - 3.5.3 Complexity Analysis

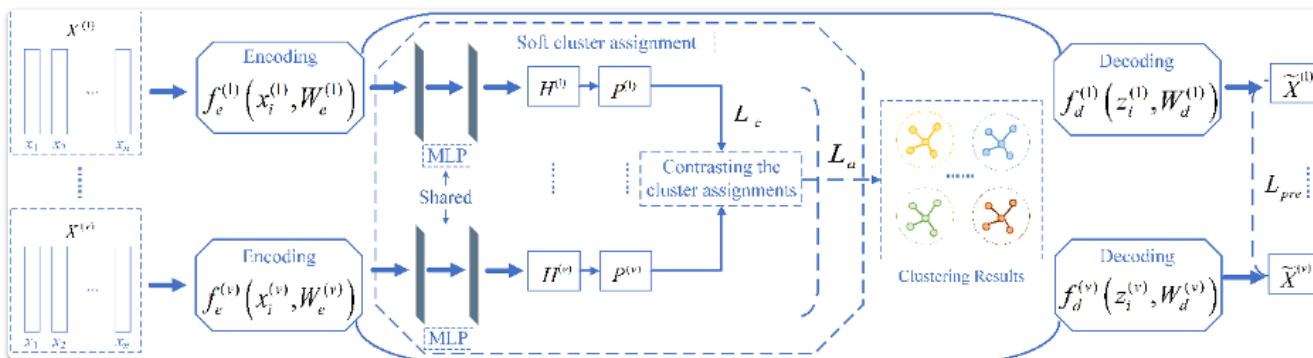
- 4. Experiments
 - 4.1 Experimental Settings
 - 4.1.1 Datasets
 - 4.1.2 Comparison Methods
 - 4.1.3 Evaluation Metrics
 - 4.1.4 Network Architecture and Parameter Settings
 - 4.2 Performance Evaluation
 - 4.3 Ablation Studies
 - 4.4 Parameter Sensitivity Analysis
 - 4.5 Training Analysis
- 5. Conclusion

研究问题

多视图聚类（MVC）旨在通过将数据样本分类为簇来揭示多视图数据的底层结构。基于深度学习的方法在大规模数据集上表现出强大的特征学习能力。然而对于大多数现有的深度 MVC 方法来说，探索多视图的不变表示仍然是一个棘手的问题。

研究方法

笔者提出了一种跨视图对比学习（CVCL）方法，**该方法学习视图不变表示并通过对比多个视图之间的聚类分配来产生聚类结果**。具体来说，其首先在预训练阶段使用深度自动编码器来提取与视图相关的特征。然后，提出了一种簇级 CVCL 策略，以在微调阶段探索多个视图之间一致的语义标签信息。因此，所提出的 CVCL 方法能够凭借这种学习策略产生更具辨别力的聚类分配。



研究结论

CVCL从正对导出的聚类分配合理地对齐了多个视图之间的不变表示。这种对齐灵活地描述了从各个视图获得的一致语义标签，用于衡量数据样本之间的内在关系。K维分配概率表示每个样本在相应视图中的聚类分配。基于这些视图不变表示，所提出的 CVCL 方法的对比损失鼓励为正对生成的 K 维聚类分配相似，并将为负对提供的聚类分配分开。

CVCL的主要贡献总结如下。

- 提出了包含两阶段训练方案的CVCL 模型，以端到端的方式学习视图不变表示。
- 通过对比多个视图之间的簇分配，提出了簇级CVCL 策略来探索一致的语义标签信息。
- 对生成的视图不变表示之间的对齐进行理论分析，**解释了为什么CVCL 模型能够在某些条件下有效工作**。
- 在七个多视图数据集上进行的大量实验证明了所提出的CVCL 方法的有效性。

创新不足

- 创新
 - 学习视图不变性特征并通过对比多个视图之间的聚类分配来产生聚类结果
 - 对生成的视图不变表示之间的对齐进行了理论分析（虽然我觉得可能不太对）
 - 通过增加单个样本分配给某个聚类的概率性来增强簇分配之间的差异，能够获得不同样本对不同类别的归属度（偏好程度）
- 不足
 - CVCL模型只能够在**某些条件下**有效工作
 - 学习到的多视图标签可能会产生[1,1,0,0]和[0,0,1,1]的结果，会造成聚类结果的不稳定性，需要在简单可分的数据集上进行训练才可以得到较好的结果

感悟心得

结合自身已有学术的感悟，对这篇文章的想法，也可以是一些疑问，或者是之后在讨论的话题